

Το μυαλό του αρχιτέκτονα σε τροχιά

Εργαστήριο τάξης · Orbital Architecture · KTH & ESERO · v2.1.0

Για εκπαιδευτικούς την ημέρα: χρησιμοποιήστε *teacher-notes-el.pdf*. Αυτό το φύλλο είναι για συντονιστές, σχολεία και train-the-trainer.

Περίληψη

Εργαστήριο ~90–120 λεπτών για ηλικίες 12–18 (πilotικό: Γ' Γυμνασίου). Οι μαθητές με **δικά τους κινητά**: ο εκπαιδευτικός χρειάζεται **προβολέα** και **πίνακα**. Θέμα: πώς η **αρχιτεκτονική** σταθμού επηρεάζει τη **γνώση** — με τα ίδια εργαλεία έρευνας στο ISS και σε αναλόγες αποστολές στον Άρη.

Εφαρμογή: magkosm.github.io/orbarch-edu · Γλώσσες: EN / SV / EL (?lng=el)

Μαθησιακοί στόχοι

- Ονομασία παραγόντων στρες στο διάστημα και στην καθημερινότητα.
- Εξήγηση μέτρησης γνώσης και σύγκρισης συνθηκών.
- Εφαρμογή συμβιβασμών σχεδιασμού: γνώση πληρώματος vs. μηχανική/επιστήμη.

Ροή

Μπλοκ	Χρόνος	Περιεχόμενο
A · Παρουσίαση	~35–45 λ	Ιστορία, ISS (Wandt/Columbus), πίνακας στρες, γνωστική σύνδεση, τεστ, MDRS & ISS (Golemis, Magkos).
B · Πειράματα	~35–45 λ	RT → MATB στον προβολέα → δοκιμή → Συνθήκες → μάθηση.
C · Σχεδίαση	~20–30 λ	Προσομοιωτής → Κάτοψη (συμβιβασμοί, διαδρομός εισόδου) → προαιρετικό Μοντέλο ή A3.
D · Κλείσιμο	~5 λ	Δύο post-it · κλείσιμο · ευχαριστίες.

Απαιτήσεις

- Προβολέας + διαφάνειες · Wi-Fi · κινητά (Chrome αν Safari αποτυγχάνει)
- QR — **μία κωδικοποίηση τη φορά**
- Φύλλα A3, 2 post-it ανά μαθητή, μαρκαδόροι πίνακα, ηχεία
- Laptop για προβολή καλής λύσης Κάτοψης

Εκτυπώσεις (materials/pdf/)

- workshop-overview-el.pdf** — αυτό το φύλλο
- teacher-notes-el.pdf** — ροή ημέρας
- handout-el.pdf** — φύλλο μαθητή (A3)
- qr-el.pdf** — QR (A4)

Κλείσιμο

- Το διάστημα είναι για όλους.
- Η αρχιτεκτονική αφορά τους ανθρώπους.
- Ο σχεδιασμός είναι μια σειρά συμβιβασμών.
- Εσείς είστε το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.

Πλήρες σχέδιο: [docs/workshop/workshop-el.md](#) · **Πilotικό:** [docs/workshop/workshop-feedback.md](#)